Potencias y raíces cuadradas

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Calcular potencias de base entera y fraccionaria y exponente natural
- Aplicar las propiedades de las potencias
- Expresar números grandes y pequeños con potencias de 10
- Calcular raíces cuadradas exactas y aproximadas

Para pensar

Si una noticia la cuentas a 3 amigos y cada uno se la cuenta a otros 3, y así sucesivamente, ¿cuánta gente la conocerá en la décima ronda?

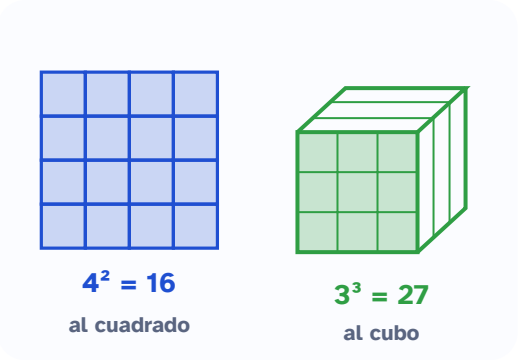
Explicación

Qué es una potencia

Una **potencia** es una forma abreviada de escribir un producto de **factores iguales**: $a^n = a \cdot a \cdot \ldots \cdot a$ (n veces). La **a** es la **base** y la **n**, el **exponente**.

$5^3 = 5 \cdot 5 \cdot 5 = 125$. Se lee «cinco al cubo». Con exponente 2 se dice «al cuadrado» y con 3, «al cubo», porque son el área de un cuadrado y el volumen de un cubo.

Casos especiales: $\mathbf{a^1 = a}$ y $\mathbf{a^0 = 1}$ (si $a \neq 0$). Las potencias de 1 siempre valen 1 y las de 0 (con exponente positivo), 0.



Potencias de enteros y de fracciones

Si la base es **negativa**, el signo depende del exponente: **par** da positivo y **impar**, negativo. $(-2)^6 = 64$; $(-2)^5 = -32$. Ojo con los paréntesis: $-2^6 = -64$.

Para elevar una **fracción**, se elevan numerador y denominador: $(a/b)^n = a^n/b^n$. $(2/3)^3 = 8/27$. Si la fracción es menor que 1, sus potencias son cada vez más pequeñas: $(1/2)^2 = 1/4$, $(1/2)^3 = 1/8$...

undefined

Propiedades de las potencias

Propiedad	Regla	Ejemplo
Producto, misma base	$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$	$3^2 \cdot 3^4 = 3^6$
Cociente, misma base	$a^m : a^n = a^{m-n}$	$7^5 : 7^2 = 7^3$

Propiedad	Regla	Ejemplo
Potencia de potencia	$(a^m)^n = a^{m \cdot n}$	$(2^3)^4 = 2^{12}$
Producto, mismo exponente	$a^n \cdot b^n = (a \cdot b)^n$	$4^3 \cdot 5^3 = 20^3$
Cociente, mismo exponente	$a^n : b^n = (a : b)^n$	$15^2 : 3^2 = 5^2$

Con el cociente se entiende por qué $a^0 = 1$: $5^3 : 5^3 = 5^0$, y también $125 : 125 = 1$. ¡No hay propiedad para la suma! $2^3 + 2^2 = 8 + 4 = 12$, no 2^5.

undefined

Simplificar con las propiedades

Para reducir expresiones a una sola potencia, se aplican las propiedades paso a paso:

$(2^4 \cdot 2^3) : (2^2)^3 = 2^7 : 2^6 = \mathbf{2^1 = 2}$.

Si las bases son distintas pero se pueden descomponer, se escriben como potencias de primos: $8^2 \cdot 4^3 = (2^3)^2 \cdot (2^2)^3 = 2^6 \cdot 2^6 = \mathbf{2^{12}}$.

Y con exponentes iguales se agrupan las bases: $2^5 \cdot 5^5 = 10^5 = 100.000$.

undefined

Potencias de 10 y notación científica

10^n es un 1 seguido de n ceros: $10^6 = 1.000.000$ (un millón). Sirven para escribir números muy grandes de forma compacta:

- Distancia Tierra-Sol ≈ 150.000.000 km = $\mathbf{1{,}5 \cdot 10^8}$ **km**.
- Habitantes del planeta ≈ 8.100.000.000 = $\mathbf{8{,}1 \cdot 10^9}$.

Esta forma se llama **notación científica**: un número entre 1 y 10, multiplicado por una potencia de 10. También vale para números muy pequeños, con exponentes negativos, que estudiarás el curso que viene (un milímetro es 10^{-3} m).

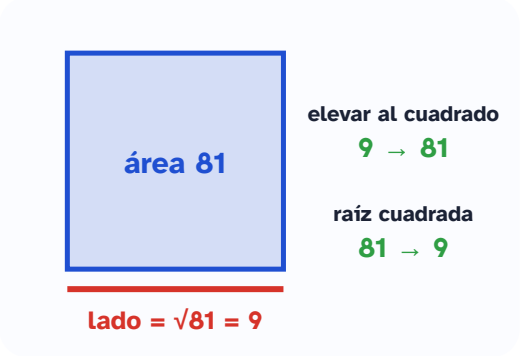
Cualquier número se puede **descomponer** con potencias de 10: $4.705 = 4 \cdot 10^3 + 7 \cdot 10^2 + 5$.

undefined

La raíz cuadrada

La **raíz cuadrada** de un número a es otro número b que, elevado al cuadrado, da a: $\sqrt{a} = b$ si $b^2 = a$. $\sqrt{81} = 9$ porque $9^2 = 81$. La raíz «deshace» el cuadrado: si un cuadrado tiene 81 m^2 de área, su lado mide 9 m.

Las partes son el signo radical (√) y el **radicando** (el número de dentro). Todo número positivo tiene dos raíces, una positiva y otra negativa: 9 y −9, porque $(-9)^2 = 81$ también. Los números negativos **no tienen raíz cuadrada** entre los números que conoces: ningún número al cuadrado da negativo.



Cuadrados perfectos y raíces aproximadas

Los **cuadrados perfectos** son los números que tienen raíz exacta: 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 121, 144... Conviene sabérselos.

Si un número no es cuadrado perfecto, su raíz es **aproximada**. Se busca entre qué cuadrados está: 50 está entre 49 y 64, así que √50 está entre 7 y 8, muy cerca de 7. Probando: $7{,}1^2 = 50{,}41$, un poco más; $7{,}07^2 \approx 49{,}98$. $\sqrt{50} \approx$ **7,07**.

La raíz entera de 50 es 7 y el **resto** es 50 − 49 = 1. Para la raíz de una fracción se hace la de cada término: $\sqrt{(9/25)} = 3/5$.

undefined

Operaciones combinadas con potencias y raíces

Las potencias y raíces van **justo después de los paréntesis** en la jerarquía:

1. Paréntesis.
2. Potencias y raíces.
3. Multiplicaciones y divisiones.
4. Sumas y restas.

Ejemplo: $2 \cdot 3^2 - \sqrt{36} : 2 + (5 - 3)^3 = 2 \cdot 9 - 6 : 2 + 2^3 = 18 - 3 + 8 = \mathbf{23}$.

Recuerda que $\sqrt{(a + b)}$ no es $\sqrt{a} + \sqrt{b}$: $\sqrt{(9 + 16)} = \sqrt{25} = 5$, mientras que $\sqrt{9} + \sqrt{16} = 7$.

undefined

Potencias y raíces en un vistazo

a^n	$a \cdot a \cdot \ldots \cdot a$ (n veces) $\cdot\ a^0 = 1$
$a^m \cdot a^n$	a^{m+n} (se suman)
$a^m : a^n$	a^{m-n} (se restan)
$(a^m)^n$	$a^{m \cdot n}$ (se multiplican)
$\sqrt{a}$	b tal que $b^2 = a$
Notación científica	$1{,}5 \cdot 10^8$

Ejercicios

1. **Calcula: 6^3, $(-4)^3$, $(-1)^{20}$ y $(3/4)^2$.**

2. **Escribe como una sola potencia: $7^2 \cdot 7^5 \cdot 7$.**

3. **Escribe como una sola potencia: $(a^4)^3 : a^7$.**

4. **Calcula aplicando propiedades: $2^6 \cdot 5^6$ y $36^4 : 9^4$.**

5. **Escribe en notación científica: 7.200.000 y 450.000.000.000.**

6. **Descompón con potencias de 10: 30.508.**

7. **Calcula: √169, √0,25 y √(4/49).**

8. **Calcula la raíz entera y el resto de 90.**

9. **Calcula: $(8 - 5)^2 \cdot 2 - \sqrt{(10 + 6)} + 4^0$.**

10. **Un tablero de ajedrez tiene 64 casillas. Si en la primera pones 1 grano de trigo, en la segunda 2, en la tercera 4..., ¿cuántos granos hay en la casilla 11?**

Practica

1. **En 7^4, el 4 es el...**

   A) base

   B) exponente

   C) radicando

2. **2^5 =**

   A) 10

   B) 25

   C) 32

3. **$(-3)^3$ =**

   A) −27

   B) 27

   C) −9

4. **8^0 =**

   A) 0

   B) 8

   C) 1

5. **$5^3 \cdot 5^4$ =**

   A) 5^{12}

   B) 5^7

   C) 25^7

6. **$(4^2)^3$ =**

   A) 4^6

   B) 4^5

   C) 4^8

7. **$(2/5)^2$ =**

   A) 4/5

   B) 4/25

   C) 2/25

8. **$\sqrt{144}$ =**

   A) 72

B) 14

C) 12

9. **$\sqrt{30}$ está entre...**

A) 5 y 6

B) 4 y 5

C) 6 y 7

10. **380.000 en notación científica es...**

A) $38 \cdot 10^4$

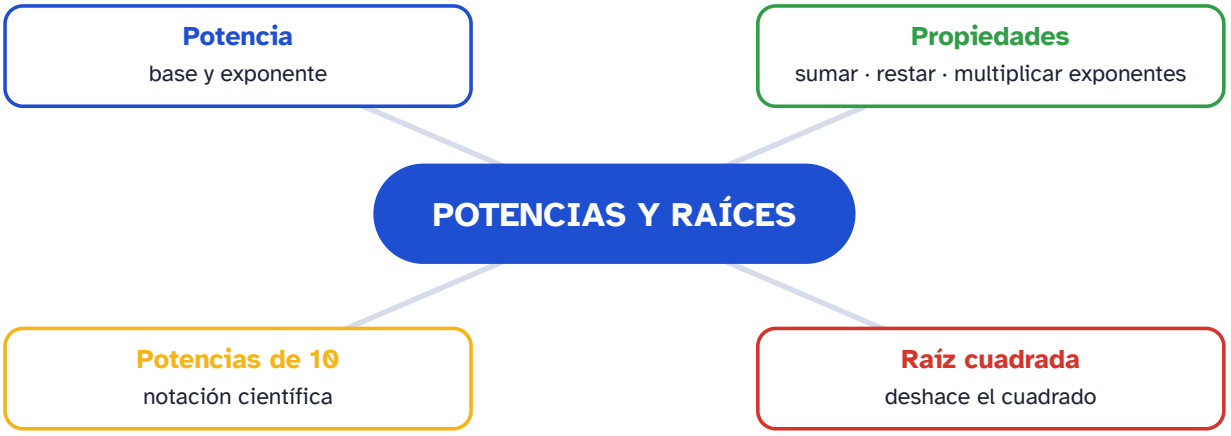
B) $3{,}8 \cdot 10^5$

C) $3{,}8 \cdot 10^4$

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué significan la base y el exponente; Por qué a^0 vale 1; Las propiedades del producto, el cociente y la potencia de potencia; Qué es la raíz cuadrada y cómo se aproxima; Para qué sirve la notación científica.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Potencia

Producto de factores iguales: a^n.

a^0

Vale 1 (si $a \neq 0$).

Producto misma base

Se suman los exponentes.

Cociente misma base

Se restan los exponentes.

Potencia de potencia

Se multiplican los exponentes.

Raíz cuadrada

$\sqrt{a} = b$ si $b^2 = a$.

Cuadrado perfecto

Número con raíz exacta: 1, 4, 9, 16...

Notación científica

Número entre 1 y 10 por una potencia de 10.

Soluciones

1. **B)** Veces que se multiplica.
2. **C)** $2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2$.
3. **A)** Exponente impar.
4. **C)** Todo número ($\neq 0$) elevado a 0.
5. **B)** Se suman exponentes.
6. **A)** Se multiplican.
7. **B)** Numerador y denominador.
8. **C)** $12^2 = 144$.
9. **A)** $25 < 30 < 36$.
10. **B)** Entre 1 y 10.

Soluciones de los ejercicios

1. 216; −64; 1; 9/16.
2. 7^{8}.
3. $a^{12} : a^{7} = a^{5}$.
4. $10^{6} = 1.000.000$; $4^{4} = 256$.
5. $7{,}2 \cdot 10^{6}$; $4{,}5 \cdot 10^{11}$.
6. $3 \cdot 10^{4} + 5 \cdot 10^{2} + 8$.
7. 13; 0,5; 2/7.
8. Raíz entera 9 (81); resto 9.
9. $9 \cdot 2 - 4 + 1 = 15$.
10. $2^{10} = 1.024$ granos.